தீர்வு 30 கேக்குகளை வைக்க 6 பெட்டிகள் தேவைப்படுகின்றன. அதில் 4 கேக்குகள் மீதமிருக்கும். கேக்குகளைப் பெட்டிகளில் வைக்கும் இம்முறையைப் பின்வருமாறு புரிந்து கொள்ளலாம்.

34	=	5	×	6	+	4
மொத்தக் கேக்குகளின் எண்ணிக்கை	=	ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் உள்ள கேக்குகளின் எண்ணிக்கை	×	பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை	+	மீதமுள்ள கேக்குகளின் எண்ணிக்கை
↓		↓		↓		↓
(வகுபடும் எண்) a	=	(வகுக்கும் எண்) b	×	(ஈவு) q	+	(மீதி) r

குறிப்பு

- மேற்கண்ட துணைத் தேற்றமானது நீள் வகுத்தல் முறையின் மறுவடிவமே ஆகும். இங்கு q மற்றும் r என்பவை முறையே ஈவு மற்றும் மீதி ஆகும்.
- எந்தவொரு மிகை முழுவையும் 2 ஆல் வகுக்கும்போது 0 அல்லது 1 மட்டுமே மீதியாகக் கிடைக்கும். எனவே, எந்தவொரு மிகை முழுவையும் $2k$ அல்லது $2k+1$ என்ற வடிவில் எழுதலாம். இங்கு k என்பது ஒரு மிகை முழு.

யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தை எந்த இரு முழுக்களுக்கும் பொதுமைப்படுத்த இயலும்.

பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றம்

a மற்றும் $b\,(b \neq 0)$ என்பன ஏதேனும் இரு முழுக்கள் எனில், $a = bq + r$, $0 \leq r < |b|$ என்றவாறு q, r எனும் முழுக்கள் கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.2 பின்வரும் ஒவ்வொன்றிலும் a –யை b ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் ஈவு மற்றும் மீதியைக் காண்க. (i) $a = -12$, $b = 5$ (ii) $a = 17$, $b = -3$ (iii) $a = -19$, $b = -4$

தீர்வு

(i) $a = -12$, $b = 5$

யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின்படி,

$a = bq + r$, இங்கு $0 \leq r < |b|$

$-12 = 5 \times (-3) + 3 \quad 0 \leq r < |5|$

எனவே, ஈவு $q = -3$, மீதி $r = 3$

(ii) $a = 17 \quad b = -3$

யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின்படி,

$a = bq + r$, இங்கு $0 \leq r < |b|$

$17 = (-3) \times (-5) + 2, \quad 0 \leq r < |-3|$

எனவே, ஈவு $q = -5$, மீதி $r = 2$

(iii) $a = -19, \quad b = -4$

யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின்படி,

$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|$

$-19 = (-4) \times (5) + 1, \; 0 \leq r < |-4|$

எனவே, ஈவு $q = 5$, மீதி $r = 1$.

சிந்தனைக் களம்

ஒரு மிகை முழுவை 3 ஆல் வகுக்கும்போது

1. கிடைக்கும் மீதிகள் எவை?
2. அவற்றை எந்த வடிவில் எழுத இயலும்?

முன்னேற்றச் சோதனை

பின்வரும் முழுக்கள் a, b ஆகியவற்றிற்கு $a = bq + r$ என்பதை நிறைவு செய்யும்படி q மற்றும் r காண்க.

1. $a = 13$, $b = 3$
2. $a = 18$, $b = 4$
3. $a = 21$, $b = -4$
4. $a = -32$, $b = -12$
5. $a = -31$, $b = 7$

X_Ch 2 TM.indd 39 16-12-2020 03:46:33 PM